

本节课作业

P101: 14-T5~T7

P103: 15-T1~T4

第14章 玻尔的原子量子理论

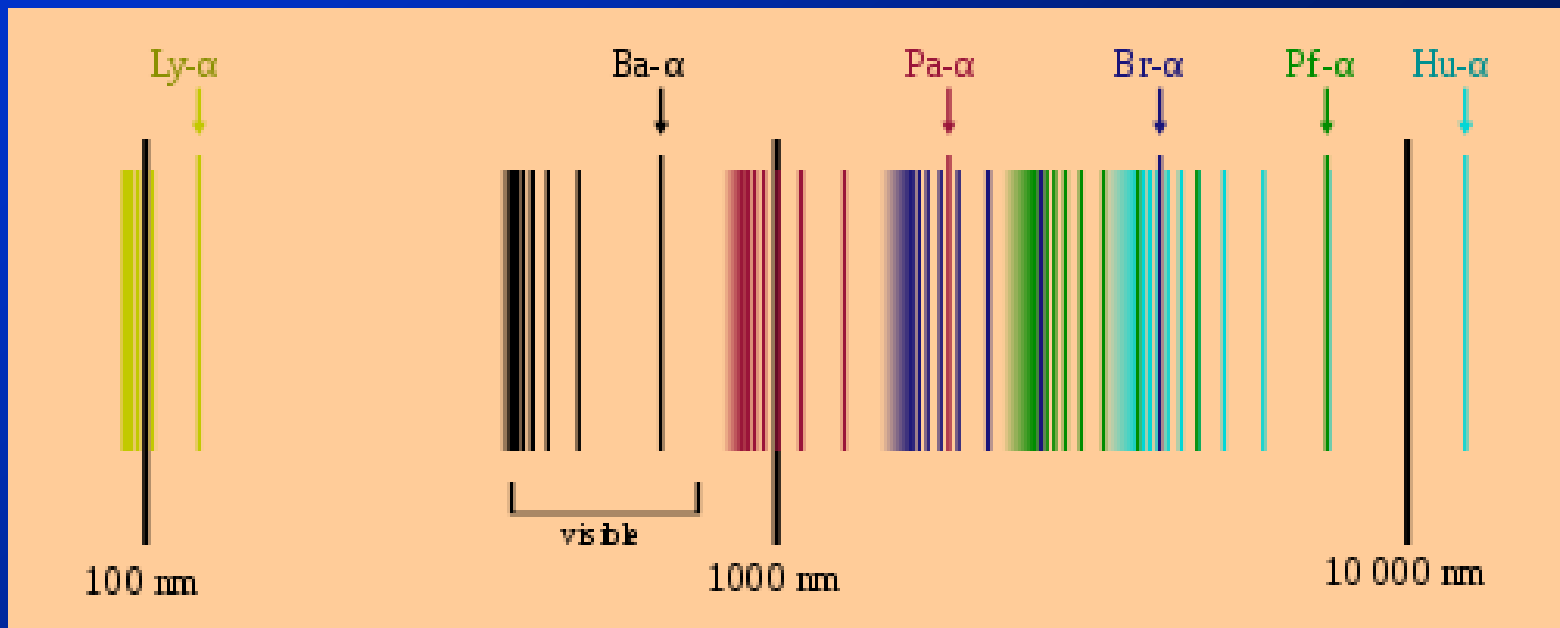
Bohr's Quantum Theory of the Atom

第1节 氢原子光谱的实验规律

第2节 玻尔的原子量子论

第3节 玻尔的氢原子理论

第4节 氢原子结构的定量研究
原子线度能级与能级图



广义的巴尔末公式： (氢原子光谱的其它线系)

$$\tilde{\nu} = R \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

$$k = 1, 2, 3, \dots \quad n = k+1, k+2, \dots$$

其中： $\frac{R}{k^2}$ 和 $\frac{R}{n^2}$ 称为光谱项

当 k 一定时, 由不同的 n 构成一个谱系;
不同的 k 构成不同的谱系。

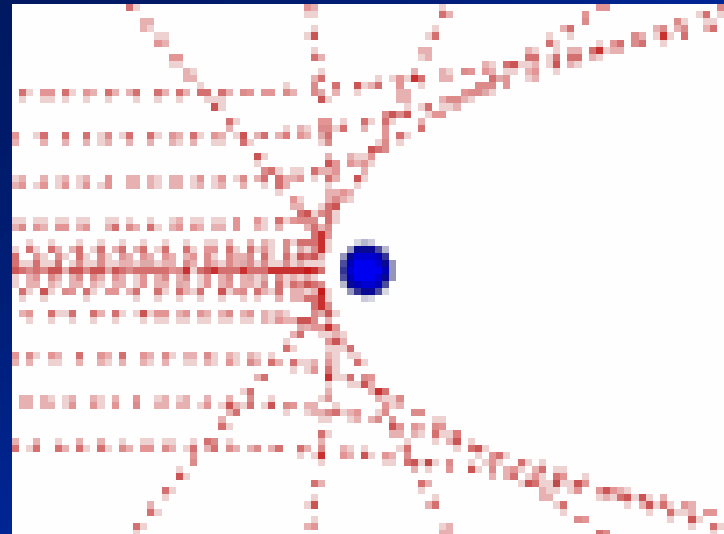
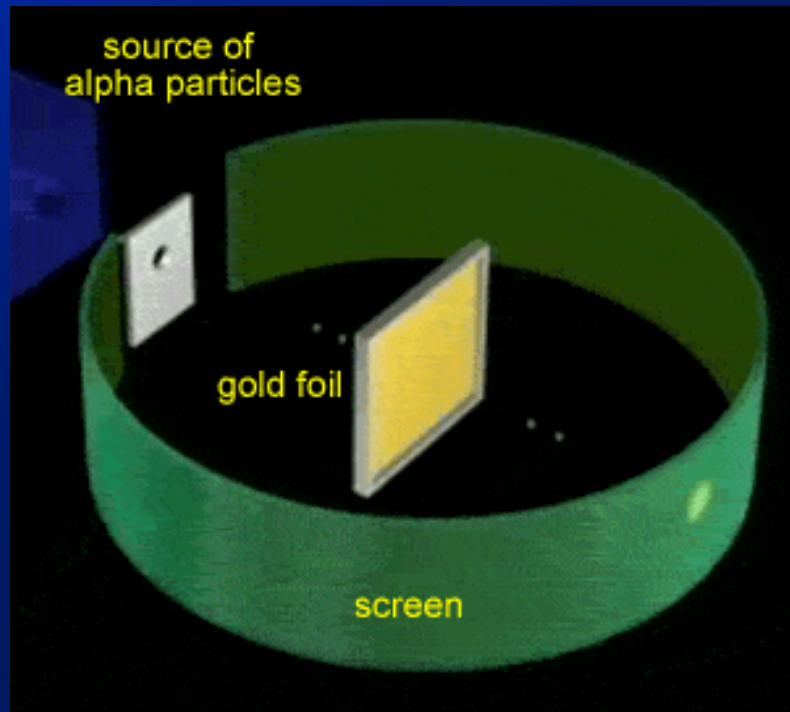
第2节 玻尔的原子量子论

Bohr's Quantum Theory of the Atom

2.1 原子的有核模型——卢瑟福原子

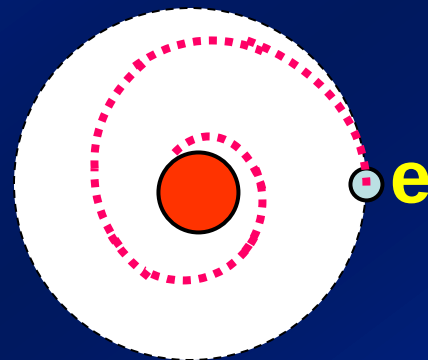
1911年卢瑟福提出了原子的核型模型：

原子中心是一个带正电的半径约 $10^{-14}m$ 左右的原子核，集中了原子大部分的质量，电子在闭合轨道上绕核旋转着



经典理论的困难：

1) 根据原子的有核模型，原子能量为：



$$E = E_{ek} + U = \frac{1}{2} m_e v^2 + \left(-\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right) = -\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r}$$

$$f_{\text{向心}} = m_e \frac{v^2}{r} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad m_e v^2 = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

向心力作用 → 电子加速运动 → 辐射电磁波 → $E \downarrow$, $r \downarrow$

电子运动轨道连续不断减小

→ 电子变得不稳定，最终会落到原子核上

→ 逐渐辐射，应该辐射连续谱

2.2 原子内部特殊本质的分析

质疑： { 原子的稳定性问题(模型)？
原子分立的线状光谱？

广义的巴尔末公式：

$$\tilde{\nu} = R\left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2}\right)$$

$$\nu = \frac{c}{\lambda} \Rightarrow \nu = Rc\left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2}\right)$$

$$h\nu = \frac{hRc}{k^2} - \frac{hRc}{n^2}$$

光子能量=能量之差
不连续的值



1885-1962

丹麦物理学家

2.3 玻尔的原子量子论——玻尔原子模型

玻尔原子量子论的基本假设：

(1) 定态假设

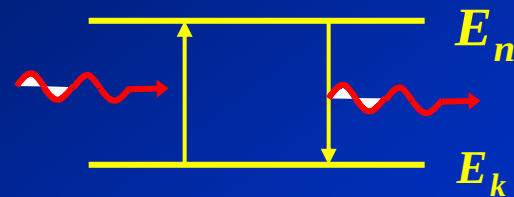
原子存在着一系列具有确定能量的稳定状态(定态), 处于定态的原子不辐射能量。原子处于一系列不连续的稳定态:

$$E_1, E_2, E_3 \cdots E_n \quad (E_1 < E_2 < E_3 < \cdots)$$

(2) 跃迁假设(频率假设)

原子从一个定态(E_n)跃迁到另一个定态(E_k)时, 会发射或吸收一个频率为 ν 的光子, 光子能量:

$$\nu = \frac{E_n - E_k}{h}$$



(3) 轨道角动量量子化条件

电子角动量满足: $L = mvr = n \frac{h}{2\pi} = n\hbar \quad n = 1, 2, 3, \dots$

第3节 玻尔的氢原子理论

Bohr's Theory of the Hydrogen Atom

由轨道量子化条件:

量子数

$$L = n\hbar = n\frac{h}{2\pi} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

满足该条件的运动轨道才是稳定的

3.1 氢原子的轨道半径和运动速度

电子运动的能量:

$$E = E_k + E_p = \frac{1}{2}m_e v^2 + \left(-\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}\right)$$

$$E = -\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r}$$

$$\frac{mv^2}{r} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$L = mvr = n\hbar$$

$$r_n = \frac{4\pi\epsilon_0 n^2 \hbar^2}{me^2} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

轨道是量子化的

里德伯常数的理论值

当原子由较高能级 E_n 跃迁到较低能级 E_k 时，会发射一个光子，其频率为：

$$\nu = \frac{E_n - E_k}{h} = \frac{me^4}{8\epsilon_0^2 h^3} \frac{c}{c} \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

令： $R = \frac{me^4}{8\epsilon_0^2 h^3 c}$

$$\nu = Rc \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

由此公式计算出的里德伯常数与实验值完全符合

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda} = \frac{\nu}{c} = R \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2} \right) \text{ — 广义的巴尔末公式}$$

得： $R = 1.097373 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$

实验值： $R = 1.096776 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$

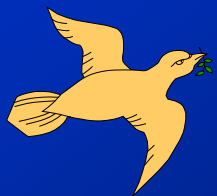
每一个光谱项都对应一个确定能级：

$$\frac{R}{n^2} = \frac{E_n}{hc}$$

第4节 氢原子结构的定量研究

原子线度能级与能级图

Energy Levels and Diagram of the Hydrogen Atom



$$r_n = \frac{4\pi\epsilon_0 n^2 \hbar^2}{me^2} \quad n = 1, 2, \dots$$

$$n=1, \quad r_1 = 0.53 \text{ \AA} = a_0$$

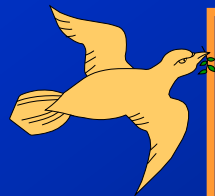
第一玻尔轨道半径

其它可能的轨道: $r_n = n^2 r_1$ ($r_1, 4r_1, 9r_1 \dots$)

$$\text{由: } \frac{mv^2}{r} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad v_n = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar} \cdot \frac{1}{n} \quad n = 1, 2, \dots$$

$$\text{在 } r_1 \text{ 的轨道上: } \frac{v_1}{c} = \frac{1}{137}$$

光谱精细
结构常数



$$r_n = \frac{4\pi\epsilon_0 n^2 \hbar^2}{me^2} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

电子在半径为 r_n 的轨道上运动时，原子系统的总能量是：

$$E = E_{ek} + U = -\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r} = -\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r_n}$$

将 r_n 代入上式：

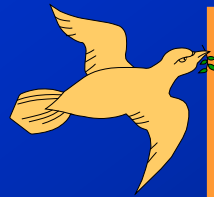
$$E_n = -\frac{me^4}{8\epsilon_0^2 h^2 n^2} \quad (n = 1, 2, L \dots)$$

基态能量

$$n = 1 \text{ (第一玻尔轨道)} \quad E_1 = -13.6 \text{ (eV)}$$

$$n > 1 \quad E_n = -\frac{13.6}{n^2} \text{ (eV)} \quad (E_1, \frac{E_1}{4}, \frac{E_1}{9} \dots)$$

激发态



$$r_n = \frac{4\pi\epsilon_0 n^2 \hbar^2}{me^2} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

$$r_n = r_1, 4r_1, 9r_1 \dots$$

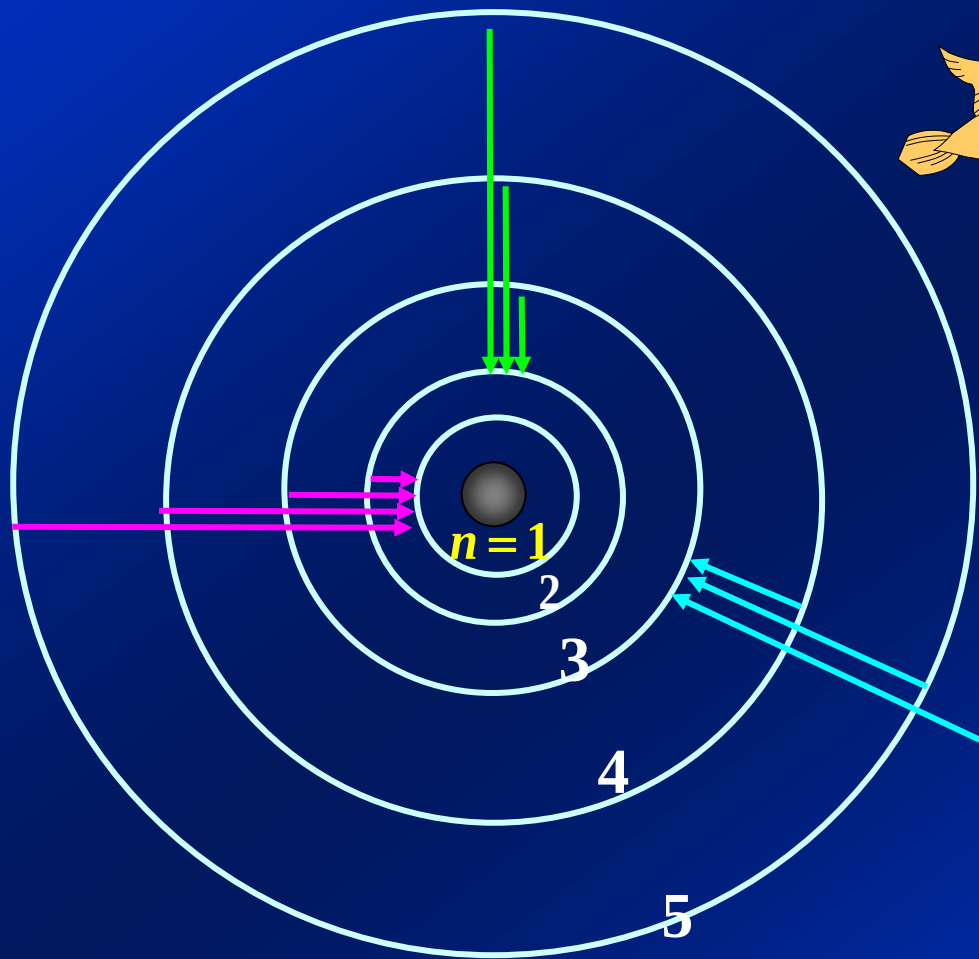


$$E_n = -\frac{me^4}{8\epsilon_0^2 h^2 n^2}$$

$$E_n = -\frac{13.6}{n^2}$$

$$= E_1, \frac{E_1}{4}, \frac{E_1}{9} \dots$$

一个能级将对应
一条圆轨道!



能级图

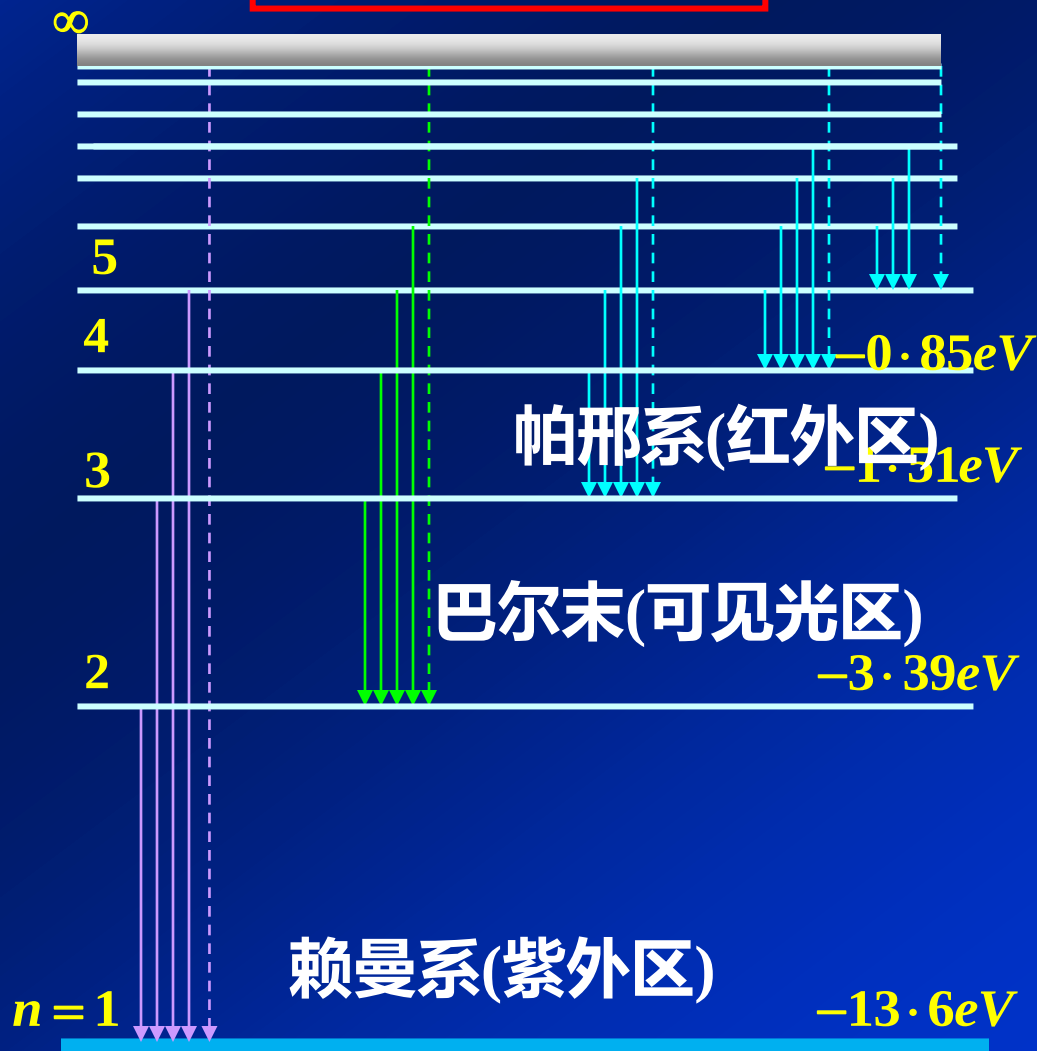


$$\nu = \frac{E_n}{h} - \frac{E_k}{h}$$

每一横线代表一个定态能级值。电子由高能态跃迁到低能态时产生光子。

因能级不连续, 所以 ν 不连续。不同的 ν 对应不同的谱线。

$$\tilde{\nu} = R\left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2}\right)$$



氢原子能级图

氢原子玻尔理论的意义和困难

- (1) 正确地指出原子能级的存在（原子能量量子化）；
- (2) 正确地指出定态和角动量量子化的概念；
- (3) 正确的解释了氢原子及类氢离子光谱；
- (4) 无法解释比氢原子更复杂的原子；
- (5) 把微观粒子的运动视为有确定的轨道是不正确的；
- (6) 是半经典半量子理论，存在逻辑上的缺点，即把微观粒子看成是遵守经典力学的质点，同时，又赋予它们量子化的特征。

● 对玻尔理论的评价：

两个著名的非难：

(1) 卢瑟福质疑：“当电子从一个能态跳到另一能态时，您必须假设电子事先就知道它要往哪里跳？”

(2) 薛定鄂非难：“电子从一个轨道跳到另一轨道，需要时间。在这段时间内，电子已经离开 E_1 态，但又尚未到达 E_2 态，那时电子处在什么状态？”

第15章 量子力学基础

Fundamentals of Quantum Mechanics

- 第1节 微观粒子的波粒二象性
- 第2节 不确定关系
- 第3节 波函数
- 第4节 薛定谔波动方程
- 第5节 一维无限深势阱中的粒子运动
- 第6节 简谐振子
- 第7节 一维势垒
- 第8节 氢原子的量子力学处理
- 第9节 电子的自旋 四个量子数
- 第10节 多电子原子 壳层结构

第1节 微观粒子的波粒二象性

Wave-Particle Duality

1.1 微观粒子的波粒二象性

既然具有波动特性的光同时具有粒子的性质，那么在习惯上当作经典微粒处理的实物粒子，如电子、质子等静止质量不为零的粒子，是否同时也具有波动的性质呢？

1.2 德布罗意波——物质波 德布罗意方程

德布罗意假设：微观粒子与光子一样，既具有粒子性，也具有波动性，即都是波粒二象性粒子——波粒子。

光子的波粒二象性

Wave-Particle Duality of Photons

一、光子的质量 由 $m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$

可知光子的静止质量 $m_0 = 0$

由相对论质能关系: $\varepsilon = m c^2$ $m = \frac{h\nu}{c^2} = \frac{h}{\lambda c}$

二、光子的动量

$$P = mc = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}$$

三、光子的波粒二象性 光子方程

爱因斯坦光子方程:

$$E = h\nu$$
$$P = \frac{h}{\lambda}$$

定量地表现了光的
波动性和粒子性

波粒子的频率和波长由动量和能量确定。
它们之间的关系是：

$$E = h\nu \quad \vec{p} = \frac{h}{\lambda} \vec{e}_n \longrightarrow \text{德布罗意方程}$$



1.3 自由粒子的德布罗意波长

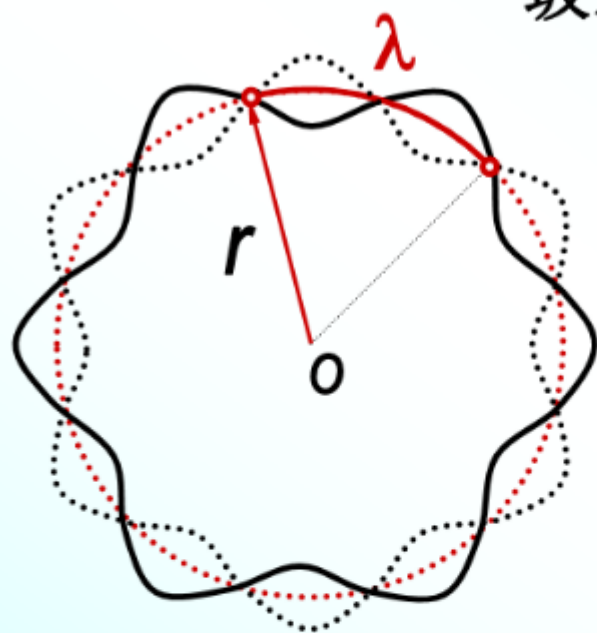
以速度 v 运动，静止质量为 m_0 的自由粒子，
德布罗意波波长 λ 为：

$$\begin{aligned} v \sim c \quad \lambda &= \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} = \frac{h}{m_0 v \sqrt{1 - (\frac{v}{c})^2}} \\ v \ll c \quad \lambda &= \frac{h}{p} = \frac{h}{m_0 v} = \frac{h}{\sqrt{2m_0 E_k}} \end{aligned}$$

例如电子经电场加速，其德布罗意波长 λ ：

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2m_0 E_k}} \xrightarrow{\frac{1}{2} m_0 v^2 = eU} = \frac{h}{\sqrt{2m_0 eU}}$$

德布罗意用物质波的概念成功地解释了玻尔提出的轨道量子化条件：



$$mv \cdot r = n \frac{h}{2\pi}$$

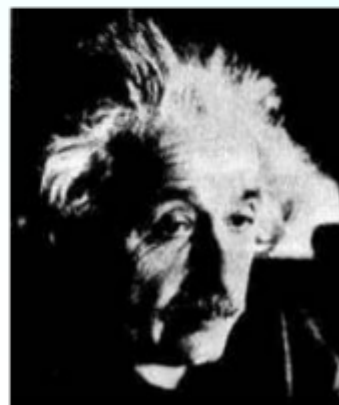
$$\left\{ \begin{array}{l} \text{驻波: } 2\pi r = n\lambda \\ \lambda = \frac{h}{mv} \end{array} \right. \Rightarrow mvr = n \frac{h}{2\pi}$$

朗之万把德布洛意的文章寄给爱因斯坦，
爱因斯坦说：

“揭开了自然界巨大帷幕的一角”

“瞧瞧吧，看来疯狂，可真是站得住脚呢”

经爱因斯坦的推荐，物质波理论受到了关注。



在德布罗意的博士论文答辩会上有人问：

“这种波怎样用实验来证实呢？”

德布罗意答：

“用电子在晶体上的衍射实验可以做到。”

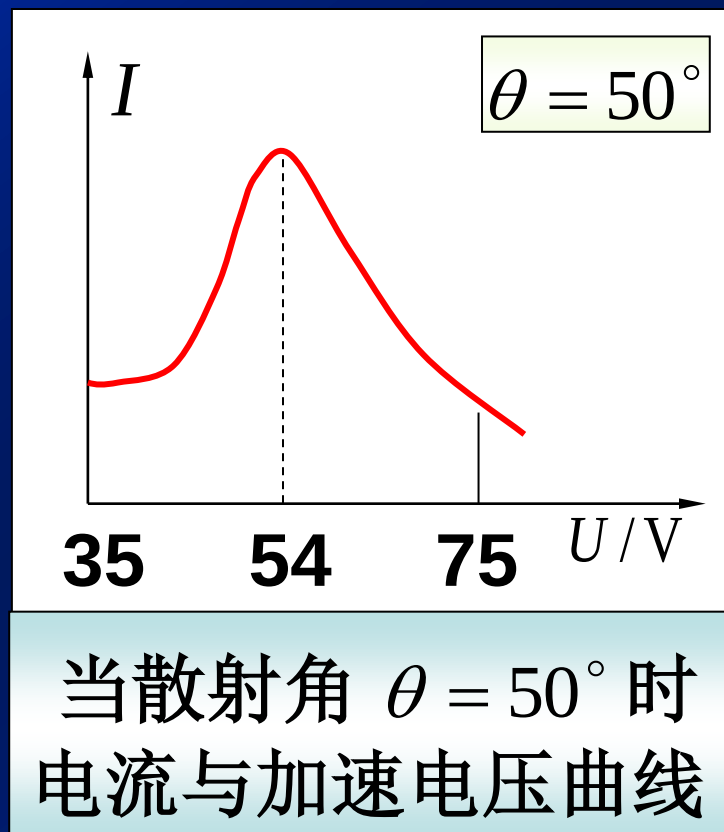
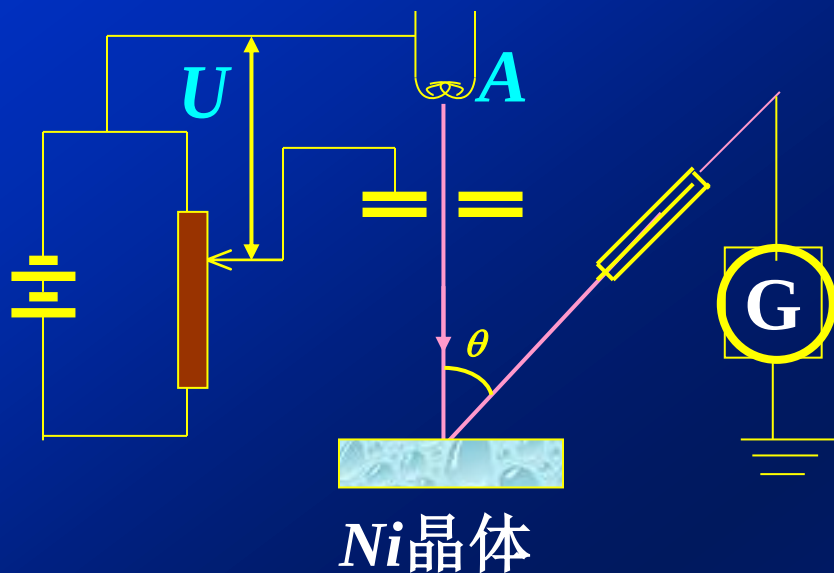
例：电子经电场加速，加速电压 $V_1=100$ 伏和 $V_2=10000$ 伏，电子的德布罗意波长 $\lambda=?$

$$\left. \begin{aligned} \lambda &= \frac{h}{P} = \frac{h}{m_0 v} \\ \frac{1}{2} m_0 v^2 &= eV_1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \lambda_1 = \frac{h}{\sqrt{2m_0 e V_1}} = \frac{12.25}{\sqrt{V_1}} \text{ \AA} = 1.23 \text{ \AA}$$
$$\lambda_2 = 0.123 \text{ \AA}$$

可见，电子的德布罗意波长很短。处于X射线波段。

1.4 戴维逊—革末实验

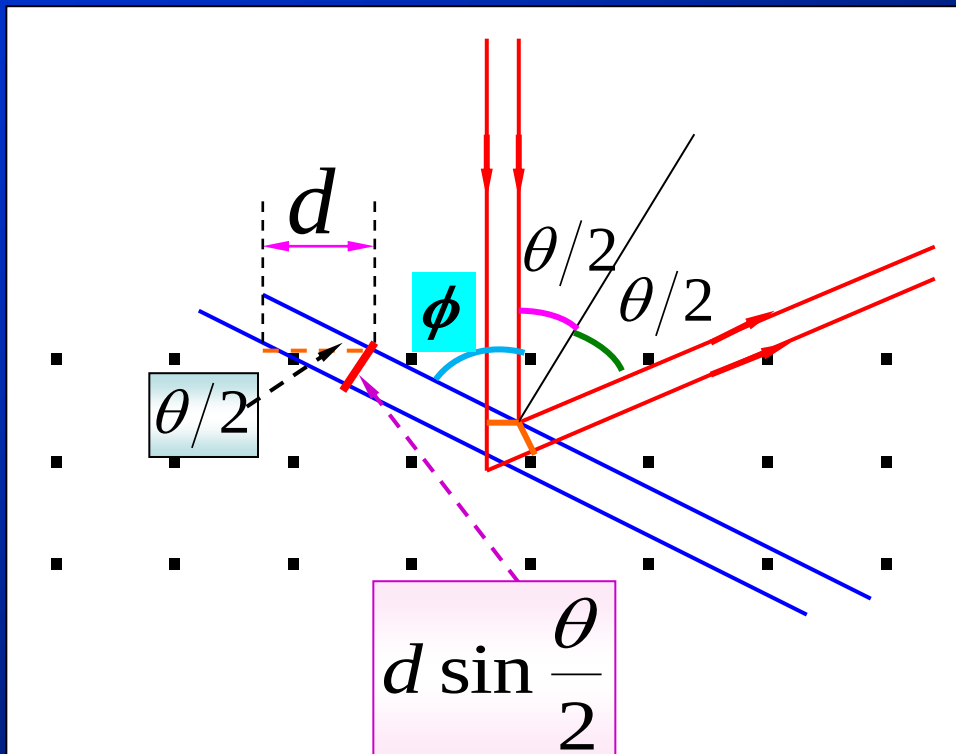
实验原理：



电子束垂直投射到镍单晶表面，用探测器在不同方向上测量散射电子束的强度。

实验结果：当加速电压 $U=54\text{V}$ ，在 $\theta=50^\circ$ 处，射线强度有一极大值

两相邻晶面电子束反射射线干涉加强条件



布拉格公式:

$$2d \sin \phi = k\lambda$$

$$k = 1, \quad \theta = 50^\circ$$

$$\phi = (180^\circ - 50^\circ) / 2 = 65^\circ$$

镍晶体

$$d = 0.91 \times 10^{-10} \text{ m}$$

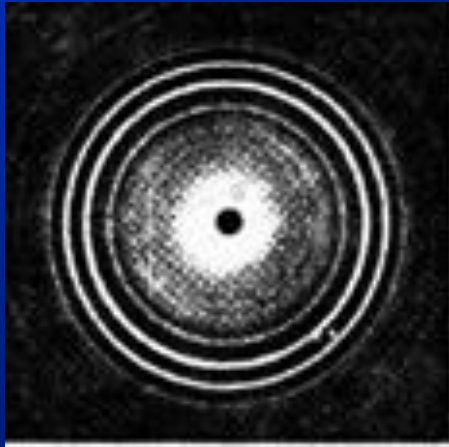
$$\lambda = 2d \sin \phi = 1.65 \times 10^{-10} \text{ m}$$

电子波的波长

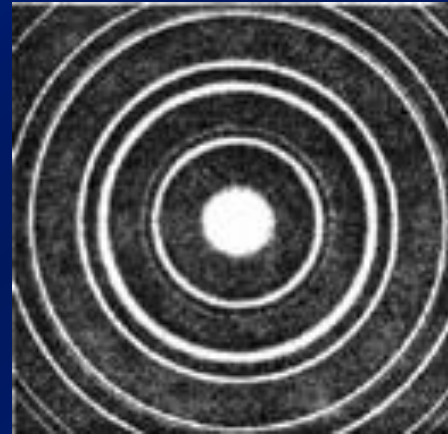
$$\lambda = \frac{h}{m_e v} = \frac{h}{\sqrt{2m_e E_k}} = 1.67 \times 10^{-10} \text{ m}$$

两者十分吻合!

电子不仅在反射时有衍射现象，英国的汤姆逊实验证明了电子在穿过金属片后也象X射线一样产生衍射现象。



X射线衍射图样

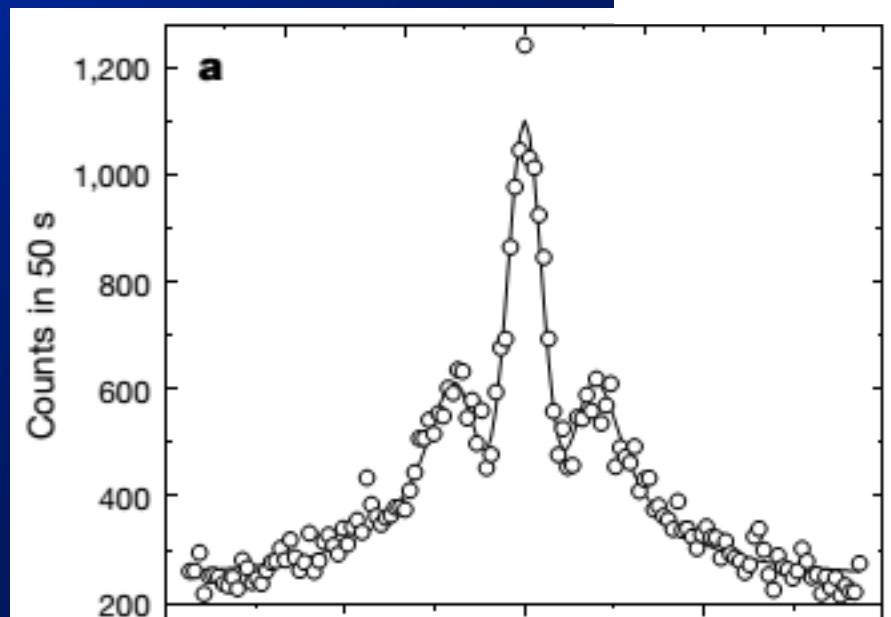
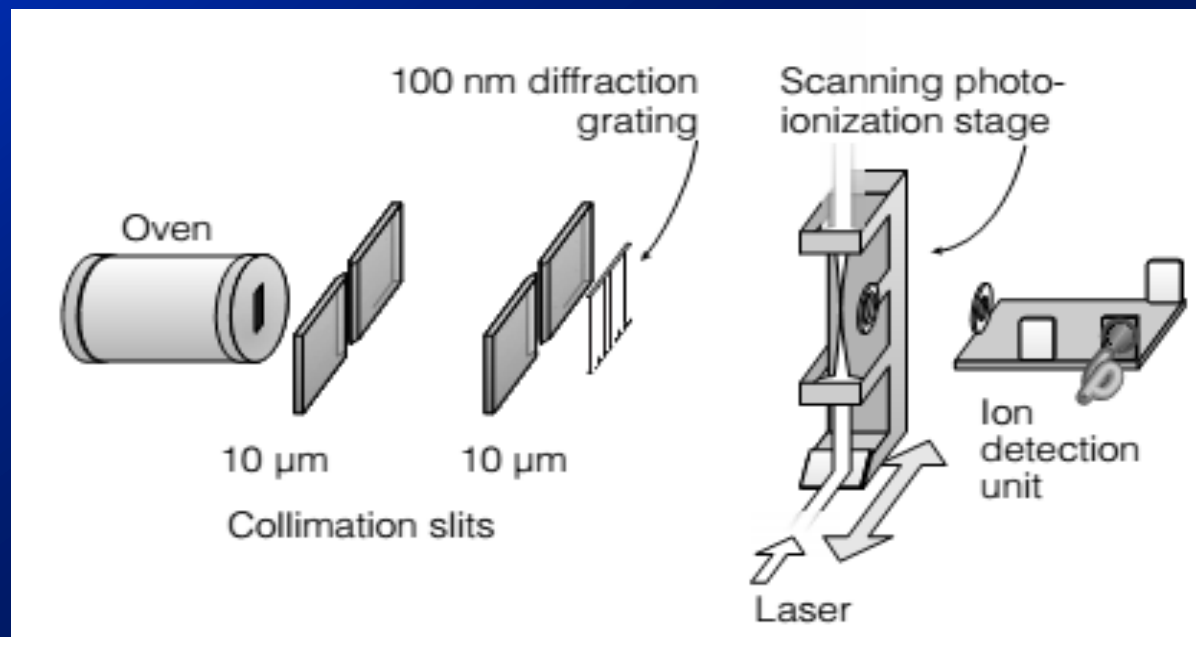
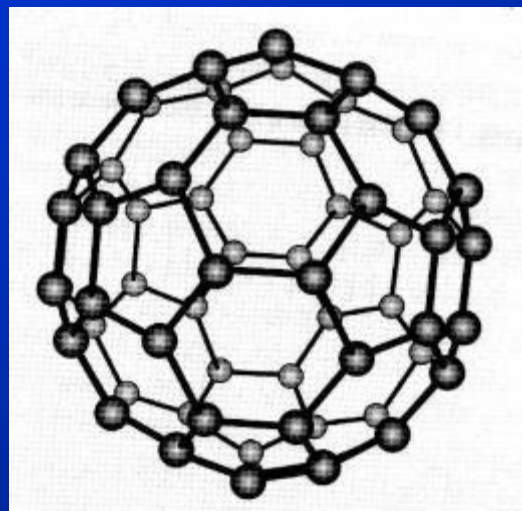


电子束衍射图样

戴维逊和汤姆逊因验证
电子的波动性分享1937年的
物理学诺贝尔奖金

❖ C_{60} & He_2

空间分辨的探测器



干涉图样的探测是通过激光束对 C_{60} 分子的电离,这时 C_{60} 分子表现为粒子.另一方面,干涉图样在某些位置上的强度相消毫不含糊地证实了 C_{60} 分子的波性.

Nature **401**, 680-682 (1999) 25
Science **331**, 892 (2011)

❖ Diatomic molecules

Interferences in vibrationally resolved photoionization of diatomic molecules

H₂, N₂ and CO

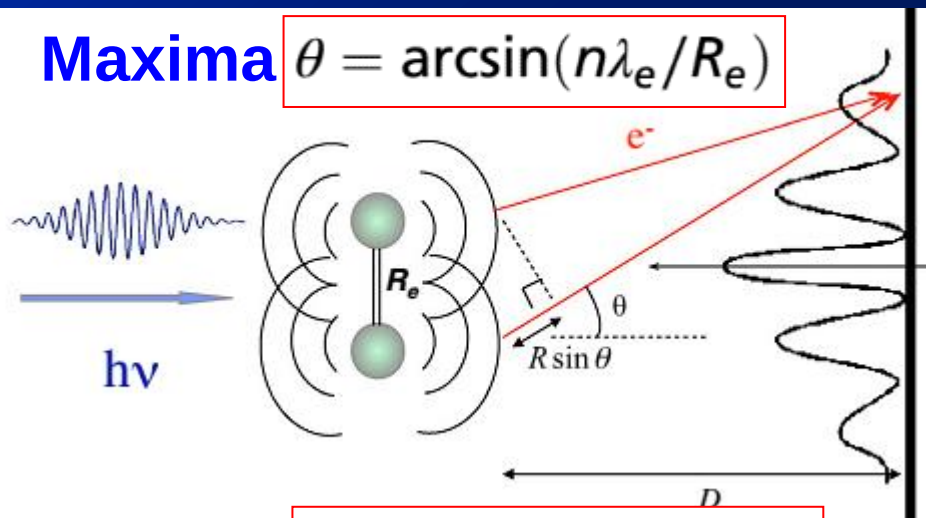
Sophie E. Canton^a, Etienne Plésiat^b, John D. Bozek^c, Bruce S. Rude^d, Piero Decleva^e,

^aMAX-lab, Lund University, P.O. Box 118, 22100 Lund, Sweden; ^bDepartamento de Química, Módulo 13, Universidad Autónoma de Madrid, 28049 Madrid, Spain; ^cLinac Coherent Light Source, SLAC National Accelerator Laboratory, Menlo Park, CA 94025; ^dAdvanced Light Source, Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, CA 94720; ^eDipartimento di Scienze Chimiche, Università di Trieste, 34127 Trieste, and Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per l'Officina dei Materiali, 34127 Trieste, Italy; and ^fInstituto Madrileño de Estudios Avanzados en Nanociencia (IMDEA-Nanociencia), Cantoblanco, 28049 Madrid, Spain

Edited by R. Stephen Berry, University of Chicago, Chicago, IL, and approved February 28, 2011 (received for review December 9, 2010)

Maxima

$$\theta = \arcsin(n\lambda_e/R_e)$$



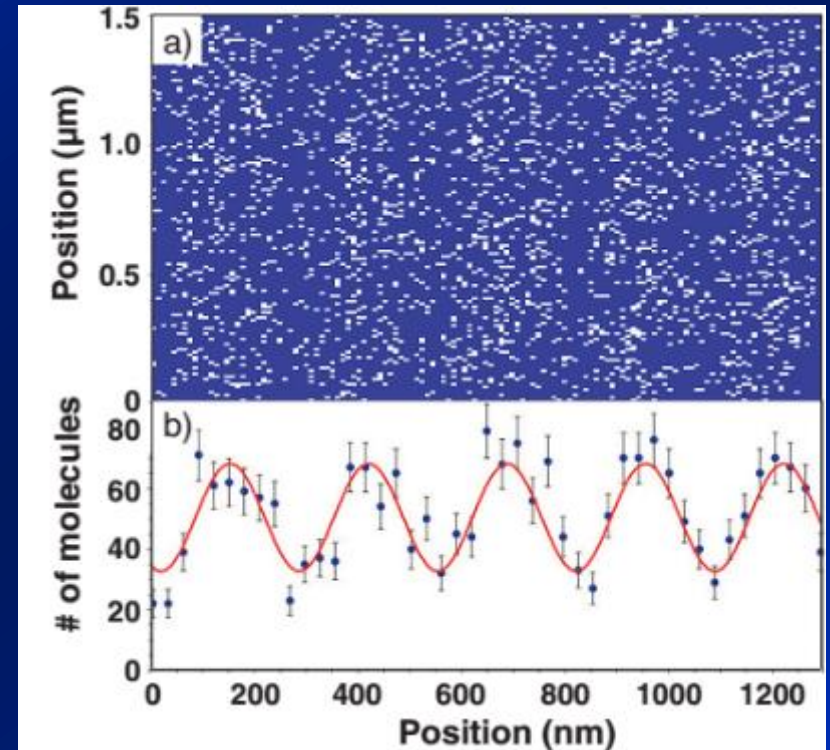
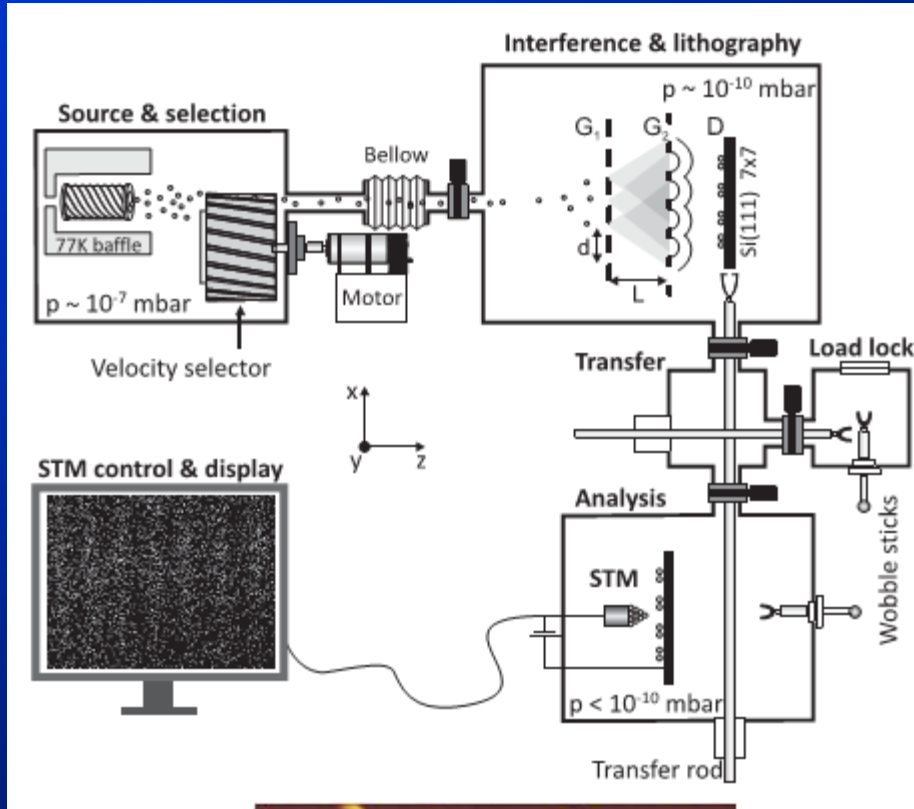
Minima

$$\theta = \arcsin(n\lambda_e/2R_e)$$

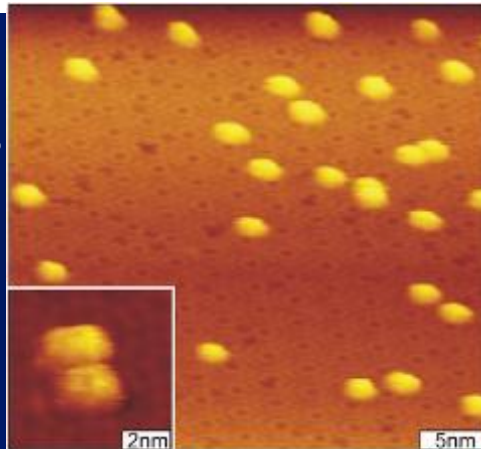
Young's double-slit interferences lead to oscillations in the corresponding vibrational ratios, showing that the molecules behave as two-center electron-wave emitters and that the associated interferences leave their trace in the angle-integrated photoionization cross section.

26

❖ Wave and Particle in Molecular Interference Lithography



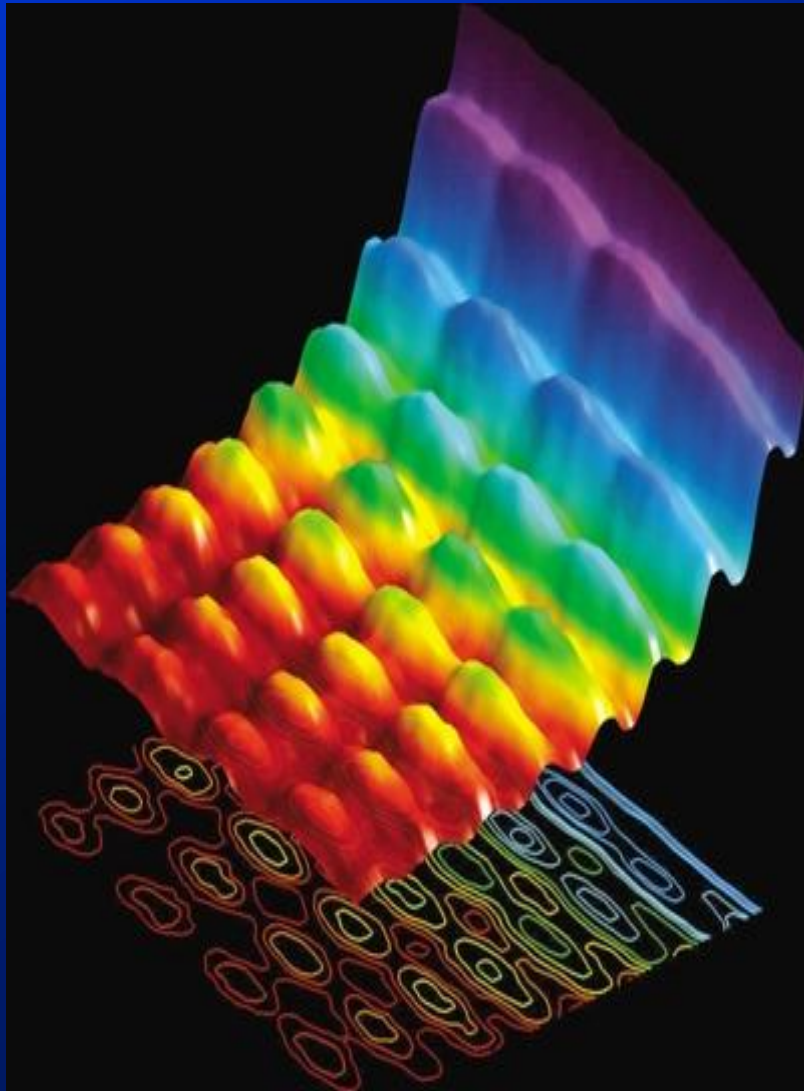
Fullerenes



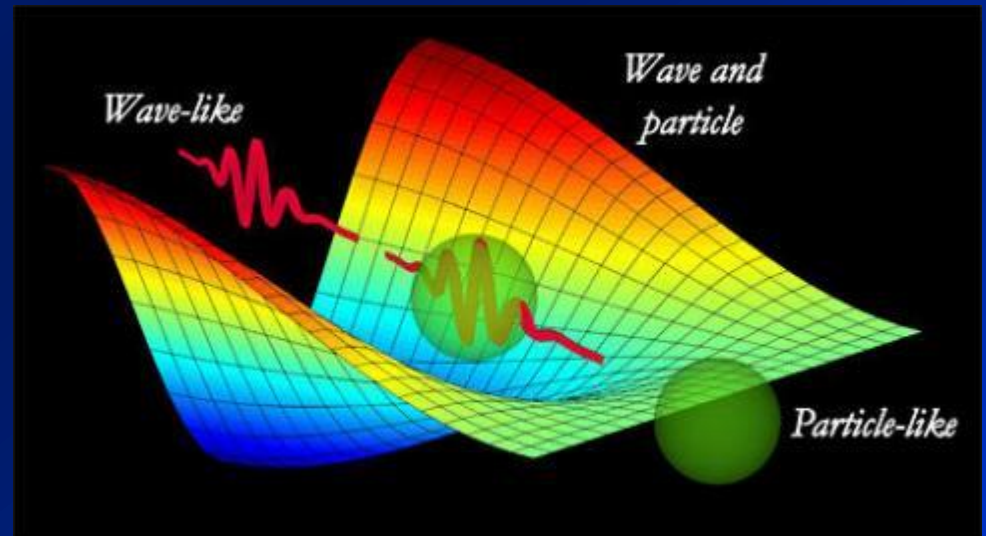
Both the particle and the quantum wave character of the molecules can be visualized in one and the same image.

²⁷
Phys. Rev. Lett. **103**, 263601 (2009)

“看到”波粒二象性



形成光“驻波”后，向纳米金属线发射电子流，超快TEM因电子流的加速或者放缓对光线进行成像。当电子近距离穿过驻波时，它们撞击驻波中的光子，再度影响最后捕捉到的画面。



Science **338**, 634 (2012)

Science **338**, 637 (2012)

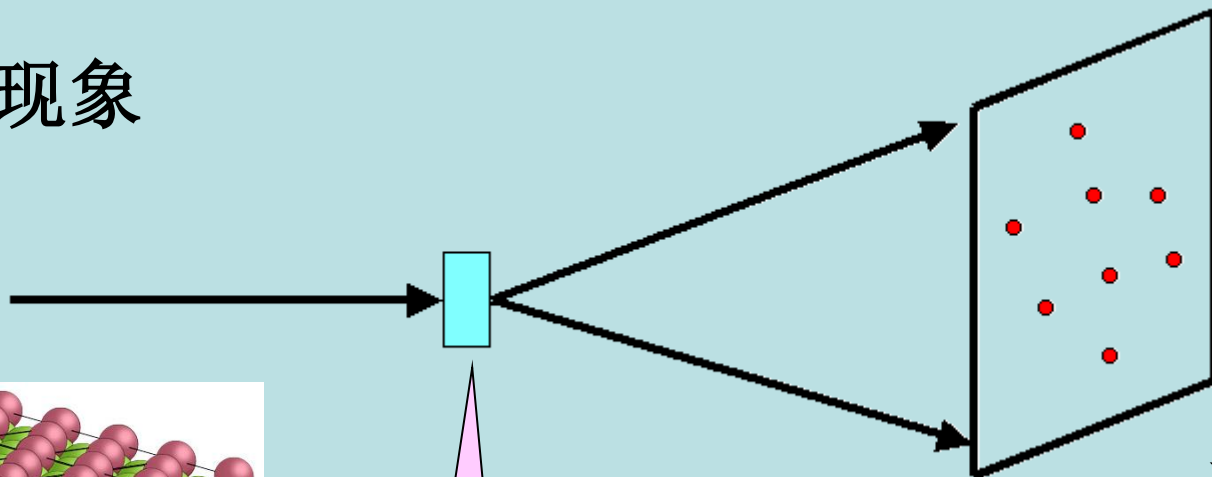
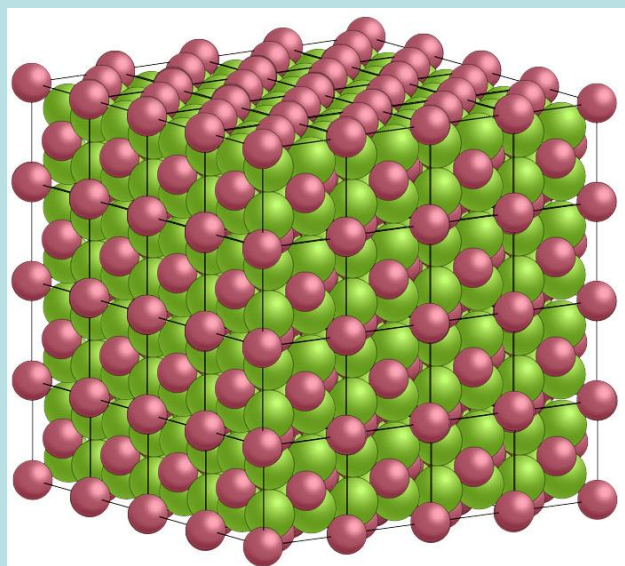
Nature Communications **6**, 6407 (2015)

五、X射线衍射 布喇格公式

X-ray Diffraction Bragg Formula

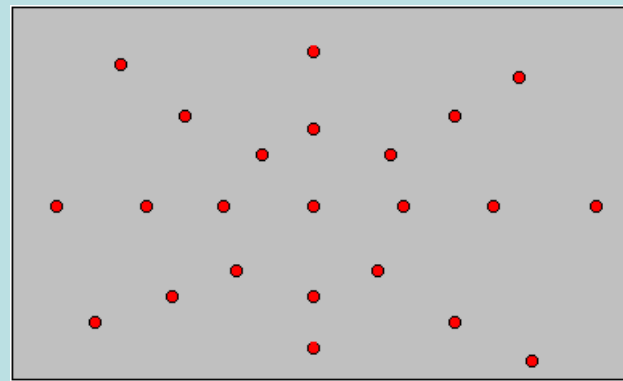
x 射线: $\lambda \sim 1-10 \text{ \AA}$ 用晶体作三维光栅

1. 衍射现象

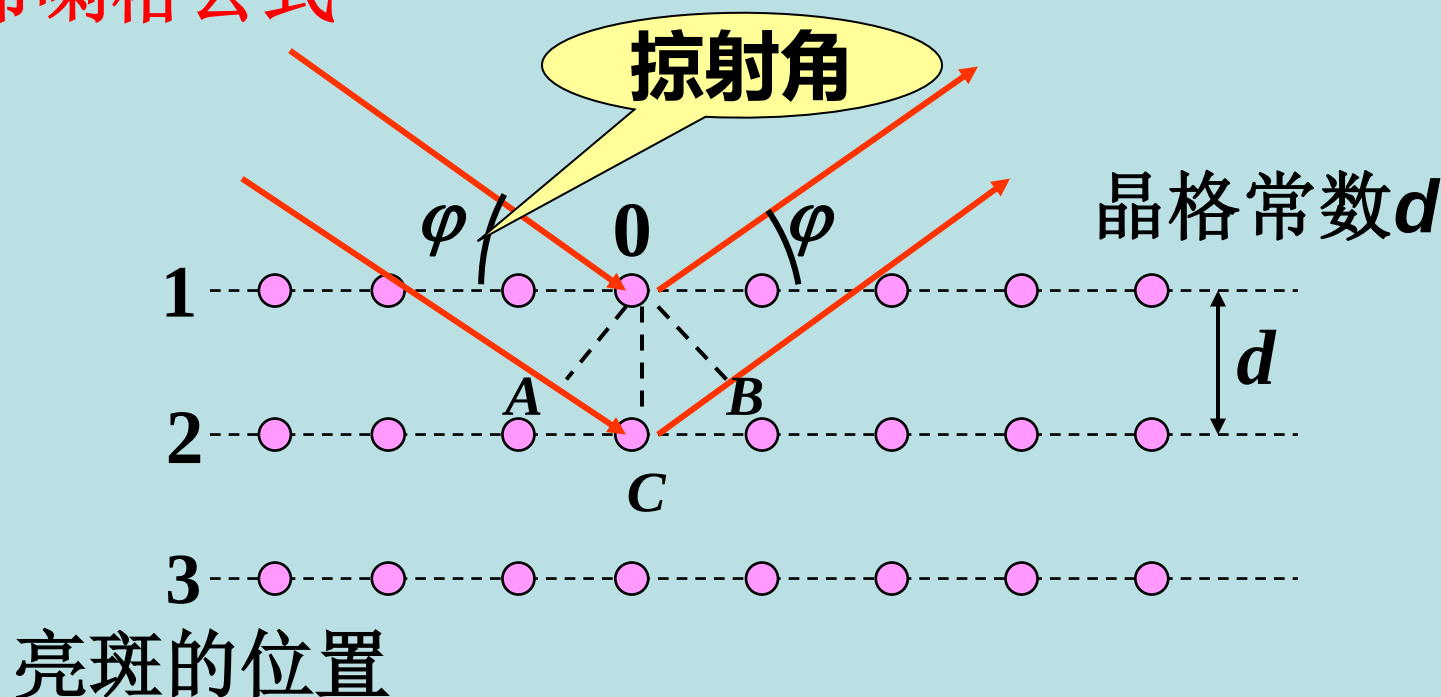


劳厄斑

晶体



2. 布喇格公式



$$\begin{aligned}\delta &= AC + CB \\ &= 2d \sin \varphi = k\lambda \quad k = 1, 2, \dots\end{aligned}$$

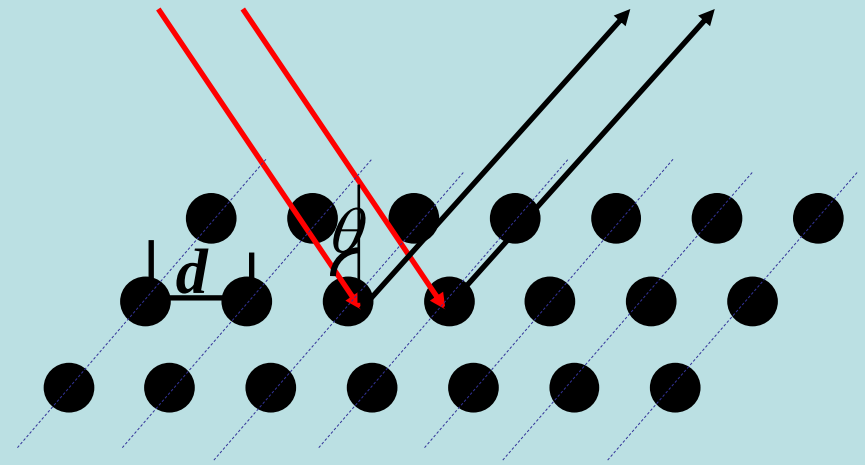
作用

- (1) 已知晶格常数 d 及亮斑的位置, 可求 x 射线波长。
- (2) 根据图样及 λ , 可研究晶格结构和 x 射线本身性质。

Electron Diffraction

Diffraction condition:

$$2d \sin \theta = n\lambda$$



- Light diffraction

Wavelength is much larger than the crystal lattice constant

- X-ray diffraction (XRD)

Penetration depth of x-ray in the solids is about several hundred nanometers

- Electron wavelength

Penetration depth :
0.5~1.0 nm

$$\lambda = \frac{h}{mv} = \frac{h}{(2mE)^{1/2}} \approx \sqrt{\frac{150.4}{V}}$$

λ : in Å unit

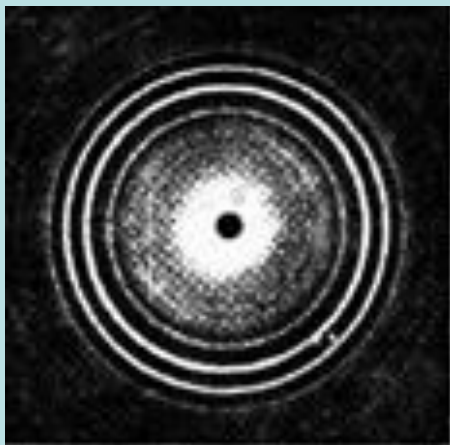
V : in V unit

Electron energy: **10 ~ 500 eV** $\Rightarrow$ λ : **4 ~ 0.5 Å**

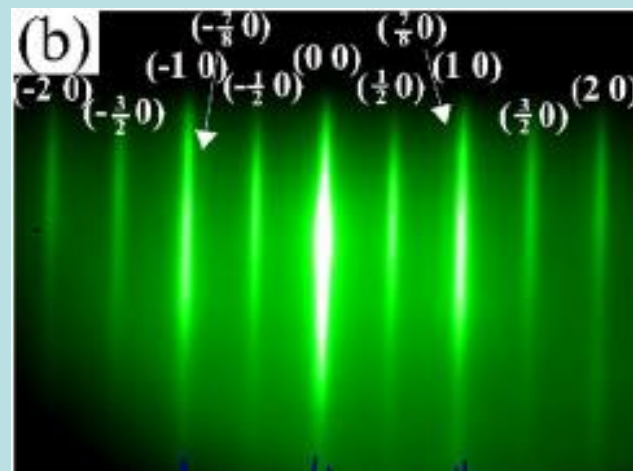
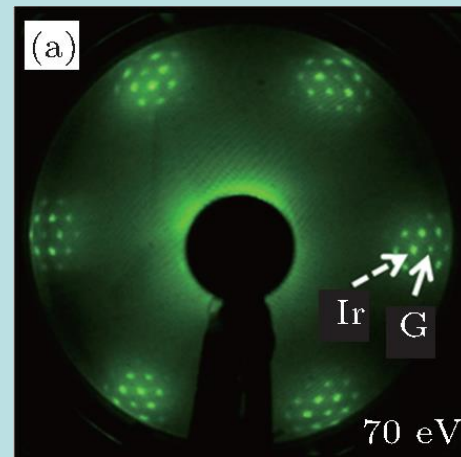
❖ 电子的干涉

电子也会具有干涉和衍射等波动现象，体现了波粒二象性

X射线衍射图样



电子束衍射图样

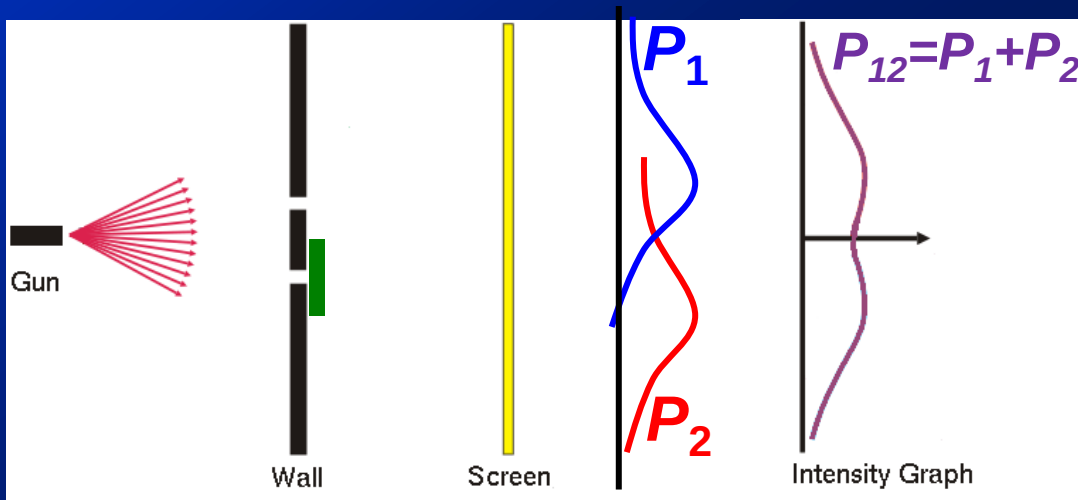


低能电子衍射技术（LEED）和反射式高能电子衍射技术（RHEED），在表面物理学中有广泛应用

第2节 微观粒子的状态描述

既具有粒子性又具有波动性？

1) 经典粒子的双缝实验

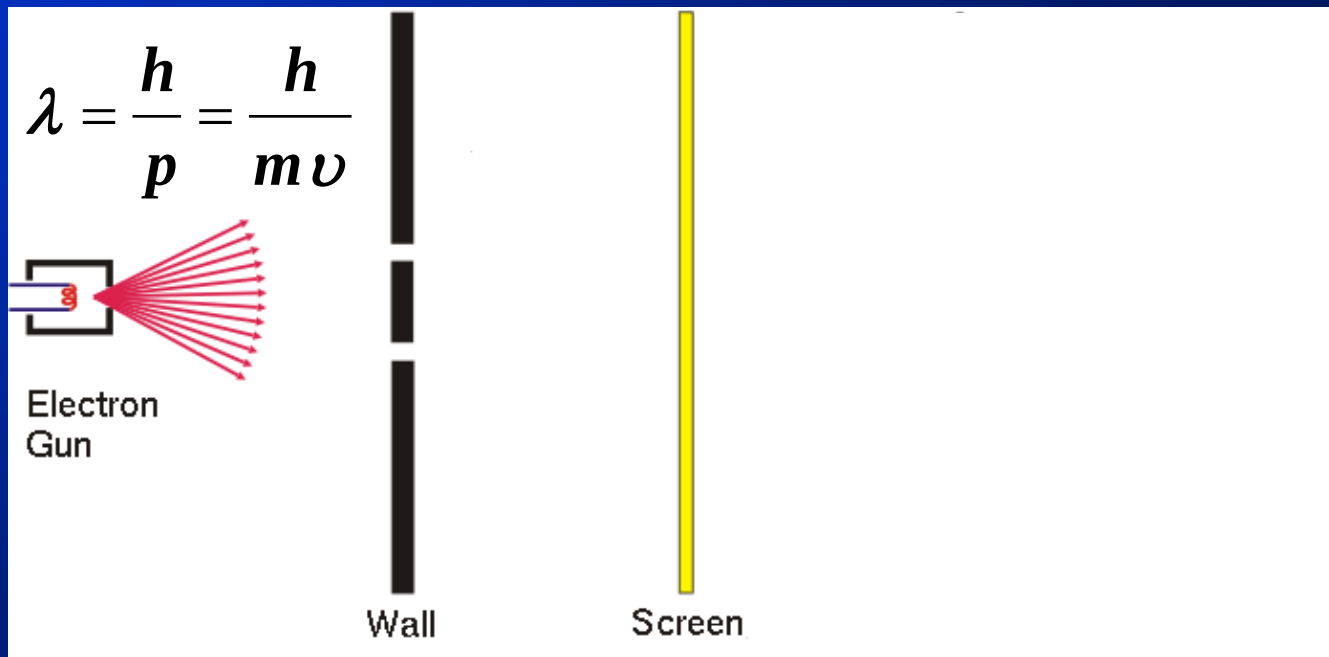


$$P_{12} = P_1 + P_2:$$

两缝都打开的效应为单缝效应的简单叠加

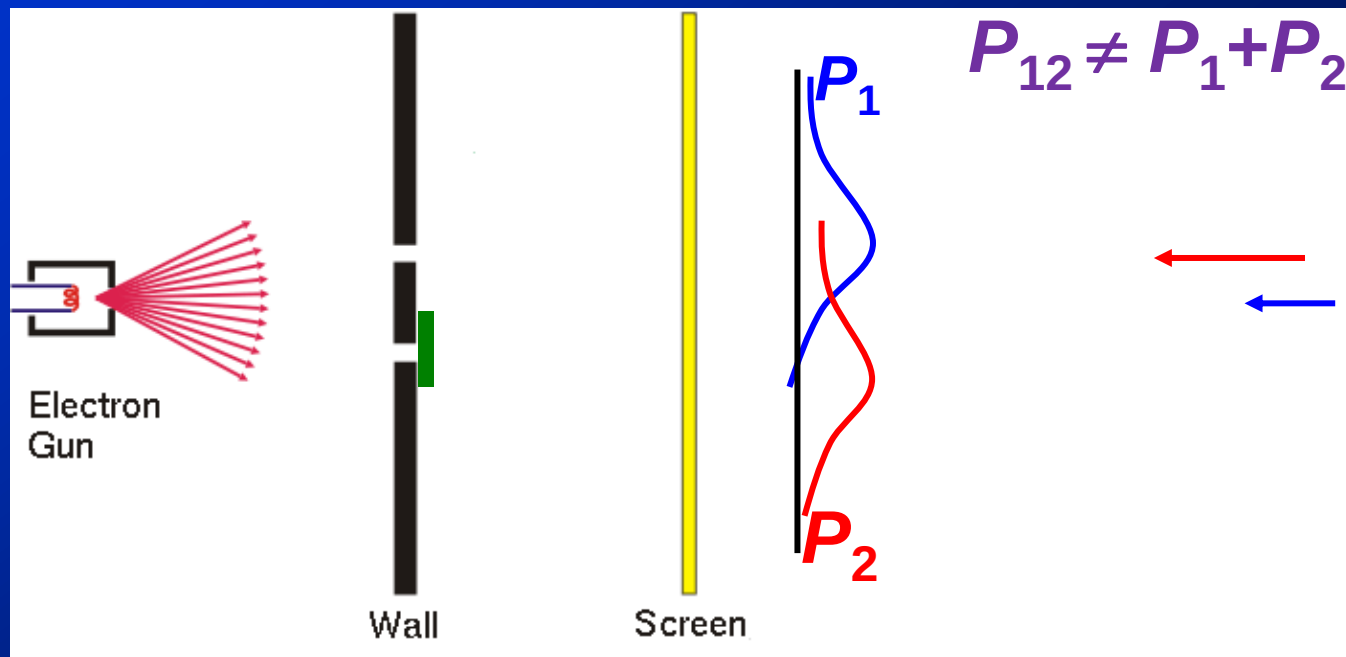
无干涉现象！

电子的双缝实验



(d) ~ 4000 counts

电子怎么通过双缝的？

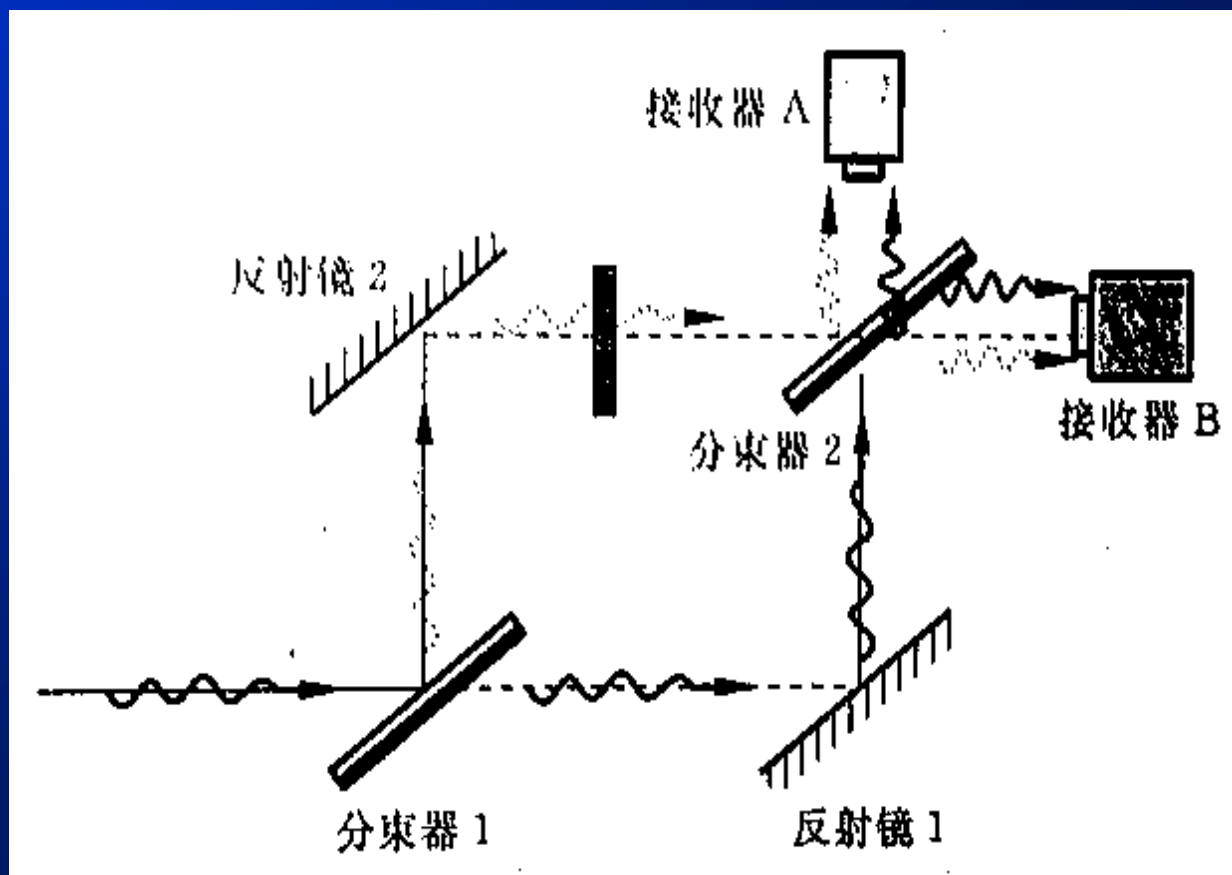


~~假设~~：电子或者从上缝通过，或者从下缝通过 $P_{12} = P_1 + P_2$

- 1.如果是粒子的话电子只会从一条缝过去，另一条缝的存在是无关紧要的，干涉项不应当存在
- 2.为了解释实验现象我们可以假定电子是具有波动特性
- 3.而电子是怎样通过双缝的呢？

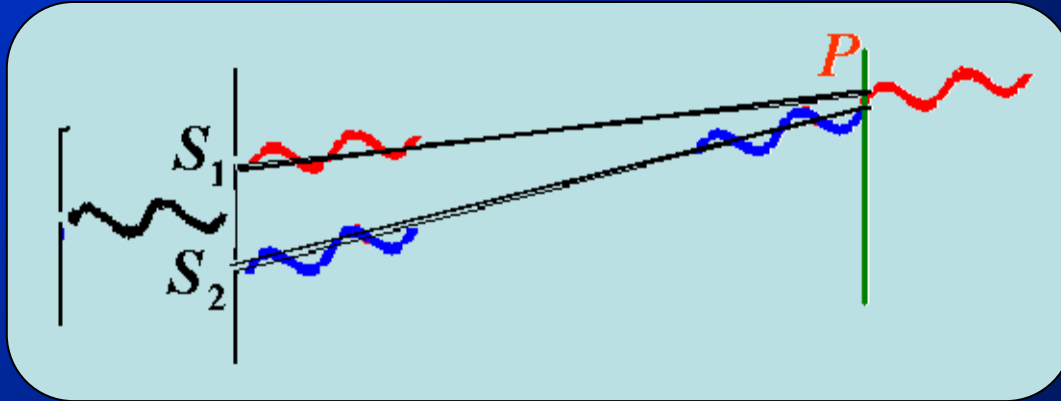
电子是同时从双缝中穿过的！！！！

单光子干涉实验 (P210)



1. 要么A接收到光子，要么B接收到光子；
2. 发生干涉相长、相消的现象；
3. 量子力学中的“波性”与单个粒子联系在一起。

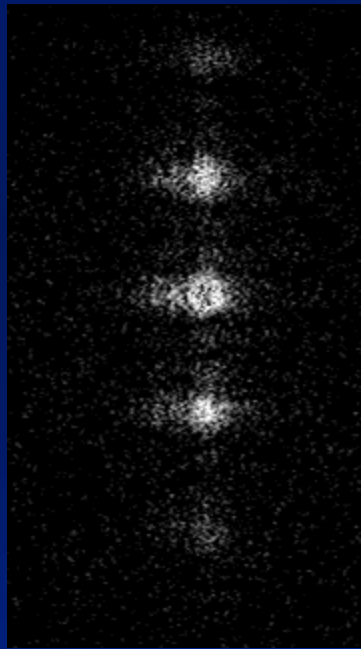
Single-photon interference



1/30 sec
exposure



1 sec



100 sec

- P.A.M. Dirac (early 20th century):
“... each photon interferes with itself. Interference between different photons never occurs.”

第2节 不确定关系

Uncertainty Relation

经典粒子(质点): 质点在运动时, 其坐标和动量是可以同时被测定的

微观粒子(如电子): 坐标和动量不能同时被测定
(微观粒子的波粒二象性)

不确定性关系: 微观粒子的位置(坐标)和动量不能同时具有确定的值。

2.1 不确定关系

量子力学理论证明:

在某确定方向上(如 x 方向)粒子的位置有不确定量 Δx , 对应动量的不确定量 Δp , 可证明两者的关系:

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$$

不确定关系是自然界的客观规律不是测量技术和主观能力的问题。是量子理论中的一个重要概念。

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$$

即：我们在确定粒子坐标越准确的同时（ Δx 越小）确定粒子在这坐标方向上动量分量的准确度就越差（ Δp 越大）反之亦然。

上式具有普遍意义。在三维运动中应有：

$$\Delta E \cdot \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$$

能量宽度
激发寿命

海森伯
“不确定关系”
的数学表达式

$$\left\{ \begin{array}{l} \Delta x \cdot \Delta p_x \geq \hbar/2 \\ \Delta y \cdot \Delta p_y \geq \hbar/2 \\ \Delta z \cdot \Delta p_z \geq \hbar/2 \end{array} \right.$$

用电子衍射说明不确定关系

电子经过缝时的位置不确定

$$\Delta x = b$$

一级最小衍射角

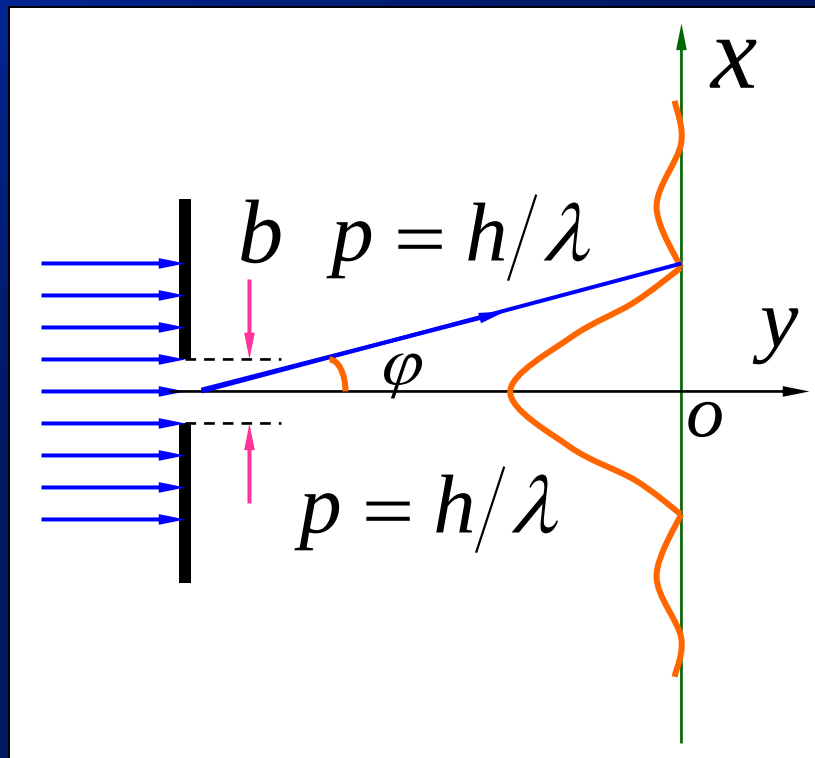
$$\sin \varphi = \lambda / b$$

电子 x 方向动量不确定

$$\Delta p_x = p \sin \varphi = p \frac{\lambda}{b}$$

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

$$\Delta p_x = \frac{h}{b}$$



电子的单缝衍射实验

$$\Delta x \Delta p_x = h$$

考虑衍射次级有 $\Delta x \Delta p_x \geq h$

例1. 试比较电子和质量为**10g**的子弹的位置的不确定量。假定都在**x**方向以 **$v=200\text{ m/s}$** 的速度运动，速度的测量误差在**0.01%** 以内。

解： 根据不确定关系： $\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$ $\Delta x \geq \frac{\hbar}{2\Delta p}$

令： $\Delta p = (0.01\%)p = 10^{-4}mv$

对电子有： $\Delta p = 10^{-4} \times 9.1 \times 10^{-31} \times 2 \times 10^2 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$

$$= 1.8 \times 10^{-32} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

电子线度约 10^{-15} m

$$\Delta x = \frac{\hbar}{2\Delta P_x} \approx 3 \times 10^{-3} \text{ m}$$

无法确定

对子弹： $\Delta p = 10^{-4} \times 10 \times 10^{-3} \times 2 \times 10^2 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$

$$= 2 \times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

$$\Delta x \approx 2.6 \times 10^{-31} \text{ m}$$

子弹的波动性可忽略⁴²